

Bảng 1. Bản đồ Phần B: các chương, dòng ngân sách tương ứng, và mức đầu tư.

Ch.	Thư mục	Nội dung — và nó quyết định dòng nào của ngân sách	Mức
7	07-detection-pipeline	AprilTag 2/3, ArUco, ChArUco, Deltille, marker tròn, detector học sâu. <i>Quyết định: có phát hiện được không, và σ thô là bao nhiêu</i>	●●
8	08-corner-refinement	cornerSubPix, saddle point, line fit có trọng số, moment/Zernike, conic, ECC. <i>Quyết định: σ — và σ quyết định mọi thứ</i>	●●●
9	09-multi-marker-const	PnP hợp nhất, bố trí không đồng phẳng, board, nested multi-scale, BA để đo constellation, trọng số, loại ngoại lai. <i>Quyết định: hệ số nhân hình học — đòn bẩy lớn nhất</i>	●●●
10	10-xu-ly-ambiguity	Hai nghiệm IPPE và tỉ số residual, ngưỡng từ chối, nhất quán thời gian, fuse IMU, đường tiếp cận nghiêng. <i>Quyết định: có bị lỗi thô đánh lừa không</i>	●●●
11	11-uoc-luong-theo-tho	Trung bình trên đa tạp, EKF trên $SE(3)$ với đo là góc, factor graph, fixed-lag, hiệp phương sai từ Hessian. <i>Quyết định: σ giảm theo $1/\sqrt{N}$</i>	●●
12	12-calibration-cho-do	Intrinsic chất lượng cao, kiểm residual có cấu trúc, chọn mô hình méo, hand-eye, đo constellation bằng BA, trôi nhiệt, tự hiệu chuẩn. <i>Quyết định: các hằng số có đúng không</i>	●●●
13	13-docking-control	Teach-by-showing, IBVS, PBVS, hybrid, stop-and-go, coarse-to-fine, nonholonomic, dung sai cơ khí. <i>Quyết định: sai số nào thật sự tới mũi robot</i>	●●●
14	14-dieu-kien-quan-sat	Chống loá, backlit/IR, khoá exposure, global shutter, che khuất và bản, chống báo sai. <i>Quyết định: σ có ổn định không</i>	●●

Đọc tuần tự nếu muốn hiểu chuỗi đo. Nhưng nếu đang phải ra quyết định thiết kế, hãy đọc theo thứ tự đòn bẩy: 13 trước (nó có thể làm nhẹ toàn bộ phần còn lại), rồi 9, rồi 12. Chương 7 đặt đầu vì nó là chỗ chuỗi bắt đầu, không phải vì nó quan trọng nhất — thực tế nó là chương có đòn bẩy thấp nhất trong tám chương, và điều đó đáng ngạc nhiên đủ để nói thẳng ra.